

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	超音波膀胱容量測定儀操作標準 BladderScan Prime Plus Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B39	制定者	N08 李昀臻	公布日期	112 年 05 月 02 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 05 月 02 日
版本/總頁數	第 1.0 版/11 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解超音波膀胱容量測定儀 BladderScan Prime Plus 之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：BladderScan Prime Plus



(二) 儀器系統性組件與配件說明



移動推車



控制台



探頭



電池充電器



熱敏紙



電池



電源配接器



印表機

主題名稱	超音波膀胱容量測定儀操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B39	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/11

（三）儀器面板功能鍵說明（包含系統性組件與配件）

1. 控制台功能



部件名稱	目的
主顯示屏	擁有系統使用者介面的各種觸控螢幕控制項
電池倉門	打開可觸擊和更換可充電電池
待命按鈕	啟用裝置或使其進入待命模式，啟用裝置時，待命按鈕旁的 LED 將會亮起
音量控制項	調高或調低音量
亮度控制項	調亮或調暗主顯示屏

2. 探頭功能

當探頭接觸到病人時會發射和接收超聲波，掃描十二個平面生成膀胱的三維影像。探頭透過線纜連接到控制台。掃描完成後，探頭會顯示膀胱容量和靶區。



部件名稱	目的
探頭按鈕	按下後可開始對準或掃描。
探頭顯示屏	顯示就緒、進行中和掃描結果資訊。
探頭線纜	將探頭連接到控制台。
探頭圓蓋	接觸病人腹部，發射超聲波。

主題名稱	超音波膀胱容量測定儀操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B39	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/11

3. 電池和電池充電器功能

(1)由鋰離子電池供電。

(2)每塊電池都有一個測試按鈕，如果按下了電池背面的 Test（測試）按鈕，測試按鈕旁的顯示屏會亮起，並顯示大概的電池電量：25%、50%、75%或 100%。



4. 系統圖示

(1)控制台觸控螢幕圖示

圖示	功能
	Saved Scans（保存的掃描）-檢視保存到控制台的所有掃描。
	Settings（設定）-打開 Settings（設定）螢幕。
	Scan（掃描）-開始掃描病人。
	B-Mode（B 模式）-以三維掃描中的二維正交平面對的形式檢視超聲影像。所檢測特徵的輪廓將覆蓋到影像上。
	C-Mode（C 模式）-以三維掃描中橫截面的形式檢視超聲影像。該影像顯示的是膀胱的形狀，如果檢測到恥骨會顯示其陰影。 預設狀態下控制台以 C 模式顯示掃描結果。
	Clear（清除）-清除 Results（結果）螢幕中當前檢查的所有掃描資料，但保留病人資訊。
	Delete（刪除）-在 Saved Scans（保存的掃描）螢幕中，刪除當前檢視的已保存的檢查。
	Delete（刪除）-在 Saved Scans（保存的掃描）螢幕中，從檢查清單中刪除已保存的檢查。
	Print（列印）-列印掃描結果。備註：該功能僅在安裝可選印表機時可用。
	Done（完成）-在 Results（結果）螢幕中保存容量值最大的掃描結果，並返回 Home（首頁）螢幕。
	Back（返回）-返回上一個螢幕或 Home（首頁）螢幕。

主題名稱	超音波膀胱容量測定儀操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B39	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/11

圖示	功能
	Cancel (取消) -在 Results (結果) 螢幕中，在不保存的情況下取消掃描，然後返回 Home (首頁) 螢幕。
	Next (下一個) -前進到下一個螢幕。

(2)控制台電池電量圖示

圖示	功能
	電池電量大約在 100%。
	電池電量大約在 80%。
	電池電量大約在 60%。
	電池電量大約在 40%。
	電池電量大約在 20%。若電池圖示顯示電量已不足 20%，請更換充滿電的電池。
	電池電量已耗盡。需立即更換電池或充電。

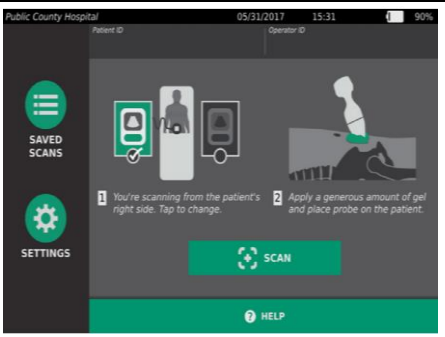
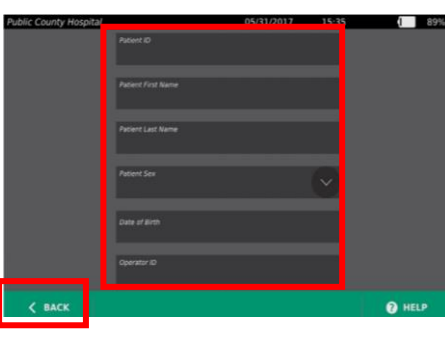
(3)探頭圖示：探頭顯示屏上可能會顯示下列圖示

圖示	功能
	Patient Orientation Mode (病人方向模式) -可以進行掃描時，探頭會顯示目前選擇病人的方向。如果在控制台的 Home (首頁) 螢幕中更改了病人方向，探頭上顯示的病人方向圖示也會更新。
	Scan in Progress Mode (掃描進行中模式) -掃描正在進行時，探頭會顯示 BladderScan 標示。
	Results Mode (結果模式) -掃描完成後，探頭會顯示膀胱相對於探頭的位置，以及當前檢查中獲取的最大容量值。

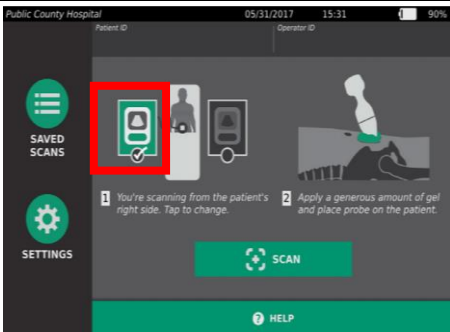
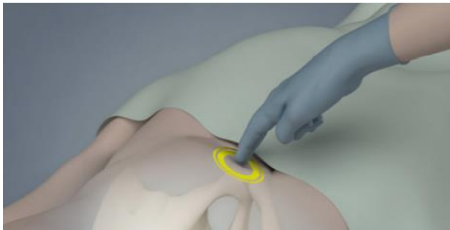
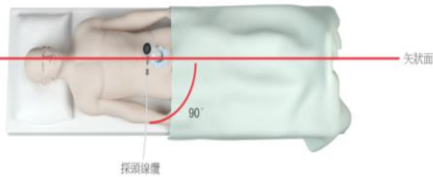
主題名稱	超音波膀胱容量測定儀操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B39	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/11

(四) 儀器操作步驟及要點說明

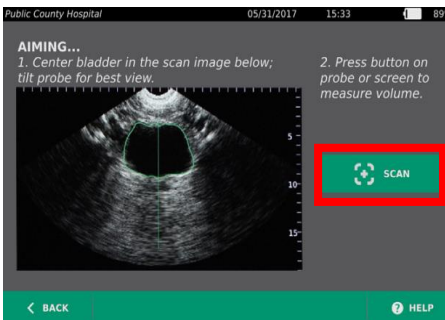
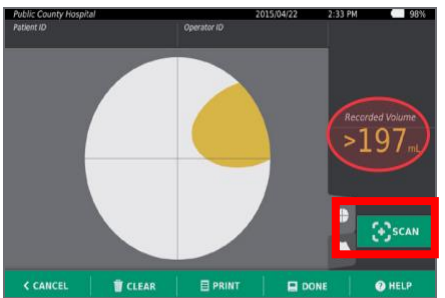
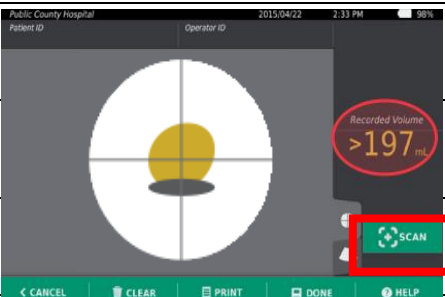
BladderScan Prime Plus 是一台以非侵襲性方式測量膀胱內尿液容量的超音波儀器，步驟如下：

步驟	說明
檢測鋰電池電量與安裝 1. 按下鋰電池上的 Test（測試）按鈕檢測電量，並放入儀器側面之電池倉門內。	
開啟 BladderScan Prime Plus 按下待命按鈕（電源開關），進行開機。	
測量膀胱容量	
程序 1.準備檢查	
1. 螢幕顯示空白，則儀器處於待命模式。按下 Standby（待命）按鈕。  2. 儀器完全啟動後，會顯示 Home（首頁）螢幕，如右圖所示。	
程序 2.輸入病人資訊或操作人員 ID（可選）	
1. 在 Home（首頁）螢幕，點選 Patient Id（病人 ID）。Patient ID（病人 ID）和 Operator ID（操作人員 ID）螢幕隨即顯示。 若不進行病人資訊設定，可跳過此步驟並點選 Back（返回）。	

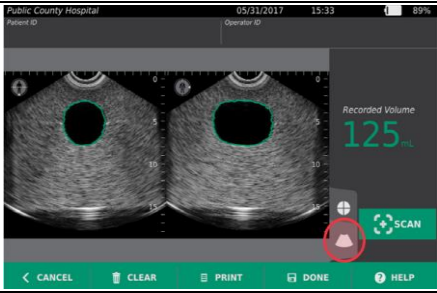
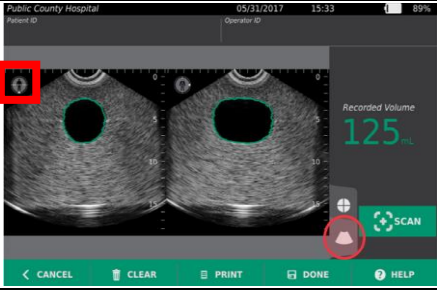
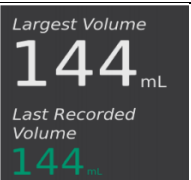
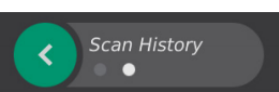
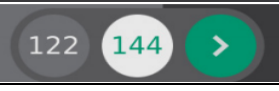
主題名稱	超音波膀胱容量測定儀操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B39	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/11

步驟	說明
程序 3.測量膀胱容量	
1. 在 Home（首頁）螢幕，選擇您所站立的位置，是站在病人的左側或右側。	
2. 讓病人以仰臥位平躺、腹部肌肉放鬆，對病人的恥骨進行觸診。	
3. 在病人腹部中線上距離恥骨上方約 3 cm(1 inch)處塗抹足量的凝膠 Jelly，並盡可能減少氣泡。	
4. 握住探頭，讓探頭線纜順著檢查者的手腕和前臂。	
5. 進行掃描部位量測時，應注意事項： (1)在下腹部輕輕按壓探頭（使用足量 Jelly）。探頭纜線與病人矢狀面呈 90 度角，且探頭的 LCD 螢幕上的頭部影像應指向患者的頭部。 (2)若要掃描肥胖病人，應對探頭施加更大的壓力，以減少超聲波必須穿透的脂肪組織量。 (3)確保探頭與病人皮膚之間沒有氣泡空隙，並要施加足夠的壓力，以讓探頭接觸皮膚直至掃描完成。	
6. 按下探頭按鈕，或點選 Home（首頁）螢幕上的 Scan（掃描）。	

主題名稱	超音波膀胱容量測定儀操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B39	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	7/11

步驟	說明
7. 如果使用 B 模式對準，B 模式超聲影像將顯示在控制台螢幕上。按以下步驟操作，使其對準膀胱。 ➤ 讓探頭保持斜向由病人左側移到右側，直至相對於垂直綠線的深色（膀胱）區域居於對準螢幕的中間。 ➤ 膀胱居中後，沿著病人身體中線上下輕微斜向移動探頭，以獲得大的深色區域。	
8. 對準探頭後，按下探頭按鈕或點選螢幕上的 Scan（掃描）。掃描過程隨即開始。	
9. 掃描時請拿穩探頭，聽到掃描結束音時，掃描即完成，可查看檢查結果。	
程序 4. 查看檢查結果	
確認或調整對準	
1. 測量是否對準會影響測量結果，若掃描成功，主機螢幕上膀胱會出現在十字線的正中間，數值無大於(>)符號。探頭螢幕亦顯示相同結果。	
2. 當顯示 Results（結果）在螢幕時，應注意是否有黃色大於(>)符號出現在記錄容量旁，且膀胱以黃色顯示。如果出現這種情況，則表明膀胱的一部分位於超聲視野之外，實際膀胱容量可能超出顯示的結果。請依膀胱超出之方向，斜向微調探頭的方向，再次對準和按下掃描按鈕。	
3. 若出現灰色區域，表示恥骨遮蔽部分膀胱，數值之前會顯示有大於(>)符號。請斜向微調探頭，再次掃描。	
4. 若要重新掃描病人，請在 Results（結果）螢幕上點選 Scan（掃描）。	
5. 完成掃描後，可以按下 B 模式或 C 模式查看結果（預設顯示 C 模式）。	
檢視 B 模式影像	

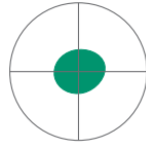
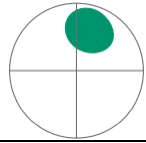
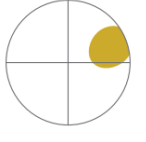
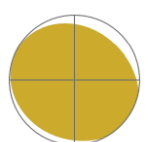
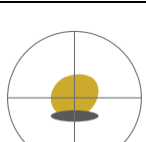
主題名稱	超音波膀胱容量測定儀操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B39	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	8/11

步驟	說明
1. 點選 B 模式圖示，螢幕上隨即顯示雙窗格 B 模式掃描影像。	
2. 在每個 B 模式影像的左上角，透過穿過人體圖示的直線可以獲知當前顯示的平面。	
檢視多個掃描	
1. 執行多次掃描時，Results（結果）螢幕會顯示獲得的最大容量。螢幕會在最大容量測量結果的下方顯示最近掃描的容量。	
2. 若要顯示單個掃描測量結果，請點選 Scan History（掃描記錄）箭頭。	
3. 點選掃描測量編號即可檢視掃描顯示屏。	
結束測量	
完成測量後將塗抹病人身上及探頭上之傳導膠擦拭乾淨。	
禁忌症	
BladderScan Prime Plus 系統不可用於胎兒、孕婦、恥骨上區有開放性傷口的病人。	
請注意以下情況可能會影響超聲波傳送：	
1. 插管-膀胱內的導管可能會以下述兩種方式影響膀胱容量測量的精確度： (1)將空氣引入膀胱，可能會阻擋超聲波訊號。 (2)留置的導管球囊會干擾容量測量，但如果容量測量結果很大，則該值仍然具有臨床價值（例如，檢測堵住的導管）。 2. 腹部手術-疤痕組織、手術傷口、縫線和縫合釘會影響超聲波傳送。	備註： Prime Plus 的創新運算法，建立膀胱體積測量的準確性的新標準，±7.5%(100-999 mL)或者±7.5 mL (0-100 mL)。
BladderScan 的使用限制	
✓ 膀胱容量低估：病人具有相當程度疝氣(Hernias)，大型	

主題名稱	超音波膀胱容量測定儀操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B39	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	9/11

步驟	說明
憩室(Diverticula)或腸囊腫外科整形(Enterocycloplasty)，其部分膀胱會超出掃描範圍，而無法包含在計算尿量之中。 ✓ 膀胱容量高估：若鄰近膀胱位置有液體積聚，例如：懷孕或腹水(Ascites)、卵巢的囊腫(Ovarian cysts)，其液體容量會包含在計算尿量之中。 ✓ 過度肥胖。 ✓ 掃描部位正好有新撕裂傷口。	

(五) 膀胱測量精確度指南

結果	對準指南	範例
成功對準	如果膀胱位於視野的正中間，所有膀胱邊緣清晰可見，無灰色區域，則掃描成功，測量結果為精準。	
未居中	如果膀胱未處在視野的正中間，請根據顯示屏上的膀胱方向移動或斜向移動探頭，以獲得優化結果。	
EdgeScan	如果膀胱的一側未在視野之內，則部分膀胱不會包含在掃描中。測量結果前會顯示大於(>)符號，表示實際膀胱容量可能會超出顯示的結果，請根據顯示屏上的膀胱方向移動或斜向移動探頭，以優化結果。	
膀胱超出視野	如果膀胱的多側超出視野，則大部分的膀胱都未包含在掃描中。測量結果前會顯示大於(>)符號，表示實際膀胱容量可能會超出顯示的結果。應嘗試向腹部施加更小的壓力以重新掃描，因膀胱超出視野，無法擷取整個膀胱容量。	
恥骨干擾	如果出現灰色區域，表示恥骨位於視野之內，儘管膀胱可能在中央位置且測量已經完成，但恥骨可能會阻擋部分膀胱。測量結果前會顯示大於(>)符號，表示實際膀胱容量可能會超出顯示的結果，請移動或斜向移動探頭以優化結果。	

(六) 異常簡易故障排除方法

- 1.儀器掃描未呈現影像：可能是傳導膠用量不夠，導致數值為 0 或誤差大，故應塗抹足量的凝膠 Jelly，並盡可能減少氣泡。
- 2.儀器無法啟動：通常是電池完全沒電，檢查螢幕右上角電量圖示，電池必須充電或更換。若無法由以上方法排除故障時，應由廠商進行維修。

主題名稱	超音波膀胱容量測定儀操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B39	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	10/11

（七）清潔保養注意事項

步驟	說明
清潔控制台、探頭和線纜 1. 探頭上的凝膠應完全擦除乾淨。 2. 使用濕布或小毛巾清潔醫療裝置上的髒污。	
對探頭消毒 1. 建議使用 75%酒精或酒精棉片擦拭探頭圓蓋。 2. 讓探頭自然風乾。	

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（一）膀胱容量測量儀使用說明評核表 BladderScan Prime Plus（編號：
A31000-Q18-F-B39）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	超音波膀胱容量測定儀操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B39	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	11/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
112.05.02	1.0	新制定。	112 年 04 月 12 日 護理長會議通過；112 年 05 月 02 日督導會議通過公布
113.04.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	